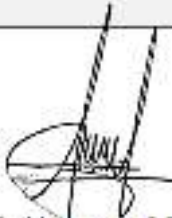
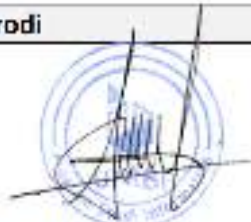




UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEMESTER GENAP 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKB2292

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Algoritma dan Pemrograman II	IFKB2292	3	2	1 Februari 2024
Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan		
 R. Yadi Rahmat A. S.T. M.Kom	 R. Yadi Rahmat A. S.T. M.Kom.	 R. Yadi Rahmat A. S.T. M.Kom.		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI			
	1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 4. Mampu merancang dan menganalisa algoritma untuk menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien berdasarkan kaidah-kaidah pemrograman yang kuat, serta mampu mengaplikasikan model-model pemrograman yang mendasari berbagai bahasa pemrograman yang ada, serta mampu memilih Bahasa pemrograman untuk menghasilkan aplikasi yang sesuai.			

	5. Menguasai prinsip-prinsip pembuatan suatu algoritma dan berbagai macam konsep bahasa pemrograman. 6. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 7. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi	
	CP-MK	
	1. Mampu memahami dan menjelaskan pengetahuan struktur data, tipe data dan operasi data 2. Mampu memahami dan menjelaskan pengertian array serta array mapping function 3. Mampu memahami dan menjelaskan record 4. Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep pointer 5. Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep linked list 6. Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dan definisi stack 7. Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dan definisi queue 8. Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dan definisi tree 9. Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dan definisi tree (lanjutan) 10. Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dan definisi AVL tree 11. Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dan definisi graph 12. Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dan definisi sorting 13. Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dan definisi searching 14. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOOK)</i> 15. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Meningkatkan pemahaman dan penanganan data dalam kedudukannya pada informatika bagi perencanaan algoritma & penyusunan program, sebagai dasar teknik (technical background) dari sebuah database.	
Pokok Bahasan MK	1. Struktur Data, Tipe Data, Operasi Data 2. Array 3. Record 4. Pointer 5. Linked list 6. Stack 7. Queue 8. Tree	

	9. Tree (Lanjutan):B-Tree, BST, Traversal 10. AVL Tree 11. Graph 12. Sorting 13. Searching	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Insap Santosa, Struktur Data Menggunakan Turbo Pascal 6.0, Andi Offset 2004 3. Heri Sismoro, Struktur Data Pemrograman Dengan Pascal, Andi Offset 2004 4. Niklus Wirth, AlgoritmadanStruktur Data, Andi Yogyakarta 1997	
	Pendukung:	
	1. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2020). Introduction to Algorithms. 4th Edition. MIT Press. 2. Kleinberg, J., & Tardos, E. (2021). Algorithm Design. 6th Edition. Pearson Education. 3. Skiena, S. S. (2022). The Algorithm Design Manual. 3rd Edition. Springer Nature.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Net bean, Dev C++/Borland C++	Laptop/PC, Infocus, whiteboard, alat tulis
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat	Algoritma & Pemrograman I	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Are</i>	Memahami bahwa Algoritma merupakan bagian dari SWEBOK	Mahasiswa mampu memahami Knowledge Area SWEBOK	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Mampu memahami dan menjelaskan pengetahuan struktur data, tipe data dan operasi data	Menjelaskan dan memetakan konsep struktur data, tipe data dan operasi data	Mahasiswa mampu memetakan konsep struktur data dan tipe data serta, penggunaan operasi data dengan tepat	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Pengertian Struktur Data, - Tipe Data dan Operasi Data	5%
2	Mampu memahami dan menjelaskan pengertian array serta array mapping function	Kelengkapan dan kejelasan dalam menerangkan dan menerapkan array 1 dimensi, array 2 dimensi, array 3 dimensi, array mapping function dan implementasi array	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memetakan konsep dan tujuan array serta dapat menggunakannya dengan tepat tanpa error	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	Array	5%
3	Mampu memahami dan menjelaskan record	Kelengkapan dan kejelasan dalam menjelaskan fixed record , variant record, operasi record, memory maping	Mahasiswa dapat menjelaskan record dan tujuan record serta menggunakannya dengan tepat tanpa error	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	Record	5%
4	Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep pointer	Kelengkapan dan kejelasan dalam	Mahasiswa dapat menjelaskan dan	Ceramah, Praktikum,	Pointer	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		menerapkan konsep dan definisi pointer	menerapkan pointer dengan tepat tanpa error	Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)		
5 & 6	Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep linked list	Kelengkapan dan kejelasan dalam menerangkan dan menerapkan konsep linked list	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan linked list dengan tepat tanpa error	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	Linked list	5%
7	Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dan definisi stack	Kelengkapan dan kejelasan dalam menerangkan dan menerapkan konsep stack	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan stack dengan tepat tanpa error	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	Stack	5%
8	Ujian Tengah Semester					
9	Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dan definisi queue	Kelengkapan dan kejelasan dalam menerangkan dan menerapkan konsep Queue	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan queue dengan tepat tanpa error	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	Queue	10%
10	Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dan definisi tree	Kelengkapan dan kejelasan dalam menerangkan terminology tree,	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan tree dengan tepat tanpa error	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan	Tree	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		karakteristik tree, elemen-elemen tree dan struktur hirarki		(Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)		
11	Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dan definisi Tree (Lanjutan)	Ketengkapan dan kejelasan dalam menerangkan binary tree, binary search tree, traversal.	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan tree dengan tepat tanpa error	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	- Tree (Lanjutan) - B-Tree, BST, Traversal	10%
12	Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dan definisi AVL Tree	Kelengkapan dan kejelasan dalam menerangkan konsep AVL Tree	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan tree AVL dengan tepat tanpa error	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	AVL Tree	10%
13	Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dan definisi graph	Kelengkapan dan kejelasan dalam menerapkan dan menjelaskan terminology graph, representasi graph, traversal graph	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan graph dengan tepat tanpa error	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	Graph	10%
14	Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dan definisi sorting	Kelengkapan dan kejelasan dalam menjelaskan konsep bubble sort, quick sort, insertion sort, selection sort	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan sorting dengan tepat tanpa error	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	Sorting	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dan definisi searching	Kelengkapan dan kejelasan dalam menjelaskan konsep sequential search dan binary search	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan searching dengan tepat tanpa error	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te : 2 SKS, PU : 1 SKS)	Searching	10%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam pemrograman	- Mahasiswa mampu membuat daftar peluang usaha - Mahasiswa mampu membuat daftar ide bisnis	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Praktikum	15%
	Tugas	15%
	Kuis	10%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
80 < NA	A	4.0

$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0